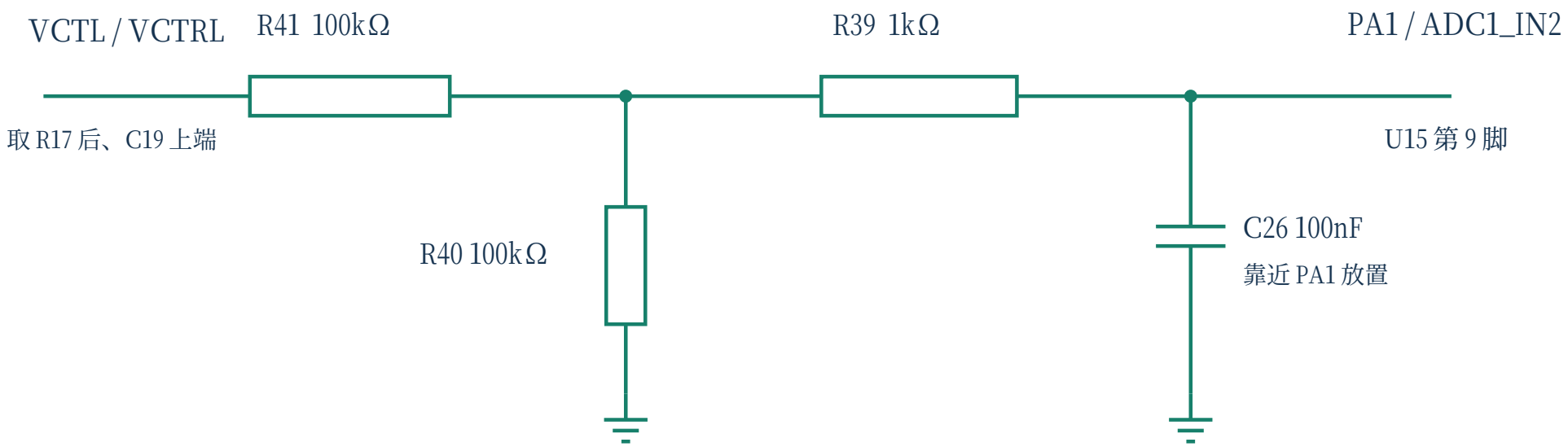
VCTRL → STM32 PA1 / ADC1_IN2

1:2 分压 + ADC 采样滤波 | STM32G431CBU6

按你当前位号：R41 为上臂，R40 为下臂，R39 为 ADC 串联隔离电阻。



电压换算：VADC ≈ VCTRL / 2；VCTRL ≈ 2 × VADC。4.096V 输入时，ADC 约为 2.048V。

两个 100kΩ 建议使用 0.1%；ADC 使用较长采样时间，低速读取；采样支路负载约为 200kΩ。

VREF+（第 20 脚）需接合适的 ADC 参考并去耦；以 VDDA 作参考时，不要接 4.096V REF5040。

用于电压监测；锁频主反馈仍来自 GNSS / OCXO 时间误差。接线前核对 MCU 封装和网络名。

2026-10-17 | 矢量接线示意，未修改 KiCad 原理图；电压数值忽略电阻及 ADC 误差。